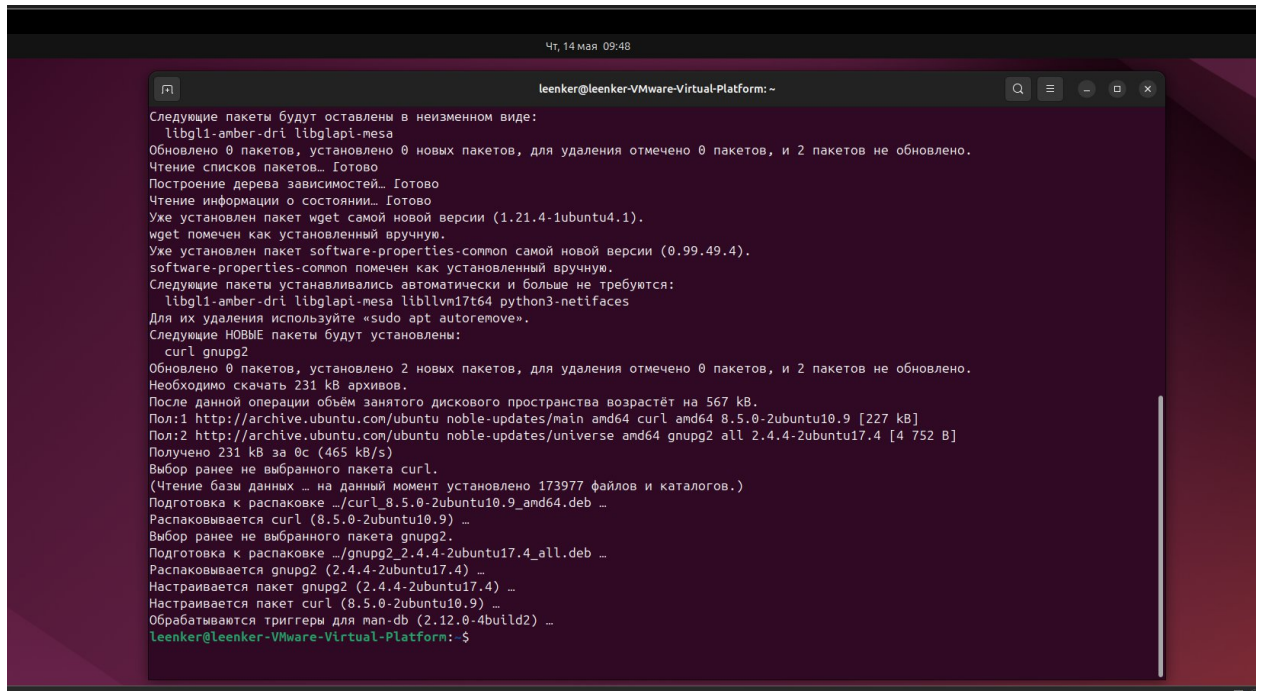


Пробуем инструкцию с сайта: <https://arenda-server.cloud/blog/ustanovka-steka-linux-nginx-mysql-php-lemp-na-ubuntu-24/>

Обновляем систему

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

```
sudo apt install curl wget gnupg2 software-properties-common -y
```

A screenshot of a terminal window titled 'leenker@leenker-VMware-Virtual-Platform: ~'. The terminal shows the output of the command 'sudo apt update && sudo apt upgrade -y'. The output indicates that several packages (libgl1-amd64, libgl1-mesa, libllvmlib1, python3-netifaces) are being updated or installed. It also shows the progress of downloading and installing these packages, including the size of the files and the progress of the download. The terminal output is as follows:

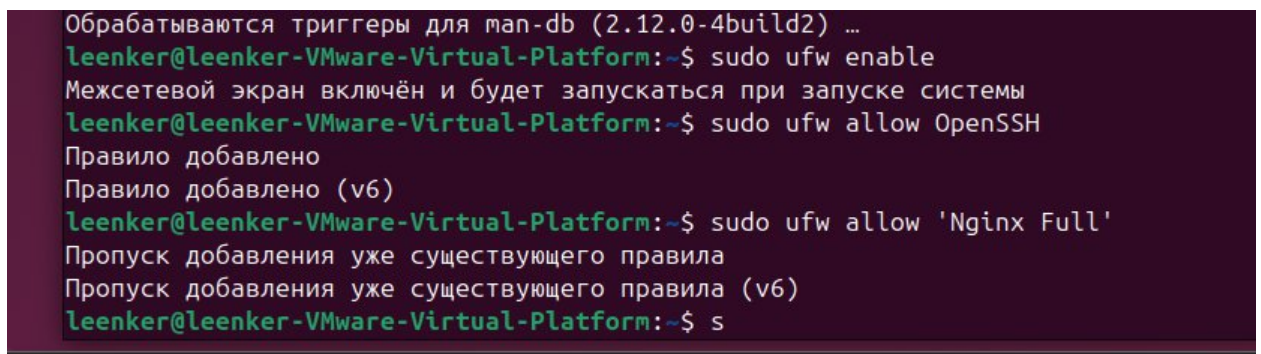
```
Чт, 14 мая 09:48
leenker@leenker-VMware-Virtual-Platform: ~
Следующие пакеты будут оставлены в неизменном виде:
libgl1-amd64 libgl1-mesa
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 2 пакетов не обновлено.
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
Уже установлен пакет wget самой новой версии (1.21.4-1ubuntu4.1).
wget помечен как установленный вручную.
Уже установлен пакет software-properties-common самой новой версии (0.99.49.4).
software-properties-common помечен как установленный вручную.
Следующие пакеты устанавливались автоматически и больше не требуются:
libgl1-amd64 libgl1-mesa libllvmlib1 python3-netifaces
Для их удаления используйте «sudo apt autoremove».
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
curl gnupg2
Обновлено 0 пакетов, установлено 2 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 2 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 231 kB архивов.
После данной операции объем занятого дискового пространства возрастёт на 567 kB.
Полн:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 curl amd64 8.5.0-2ubuntu10.9 [227 kB]
Полн:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 gnupg2 all 2.4.4-2ubuntu17.4 [4 752 B]
Получено 231 kB за 0с (465 kB/s)
Выбор ранее не выбранного пакета curl.
(Чтение базы данных ... на данный момент установлено 173977 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке ./curl_8.5.0-2ubuntu10.9_amd64.deb ...
Распаковывается curl (8.5.0-2ubuntu10.9) ...
Выбор ранее не выбранного пакета gnupg2.
Подготовка к распаковке ./gnupg2_2.4.4-2ubuntu17.4_all.deb ...
Распаковывается gnupg2 (2.4.4-2ubuntu17.4) ...
Настраивается пакет gnupg2 (2.4.4-2ubuntu17.4) ...
Настраивается пакет curl (8.5.0-2ubuntu10.9) ...
Обрабатываются триггеры для man-db (2.12.0-4build2) ...
leenker@leenker-VMware-Virtual-Platform: $
```

Настраиваем firewall

```
sudo ufw enable
```

```
sudo ufw allow OpenSSH
```

```
sudo ufw allow 'Nginx Full'
```

A screenshot of a terminal window titled 'leenker@leenker-VMware-Virtual-Platform: ~'. The terminal shows the output of the commands 'sudo ufw enable', 'sudo ufw allow OpenSSH', and 'sudo ufw allow 'Nginx Full''. The output indicates that the firewall is enabled and the rules are added. The terminal output is as follows:

```
Обрабатываются триггеры для man-db (2.12.0-4build2) ...
leenker@leenker-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo ufw enable
Межсетевой экран включён и будет запускаться при запуске системы
leenker@leenker-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo ufw allow OpenSSH
Правило добавлено
Правило добавлено (v6)
leenker@leenker-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo ufw allow 'Nginx Full'
Пропуск добавления уже существующего правила
Пропуск добавления уже существующего правила (v6)
leenker@leenker-VMware-Virtual-Platform:~$ s
```

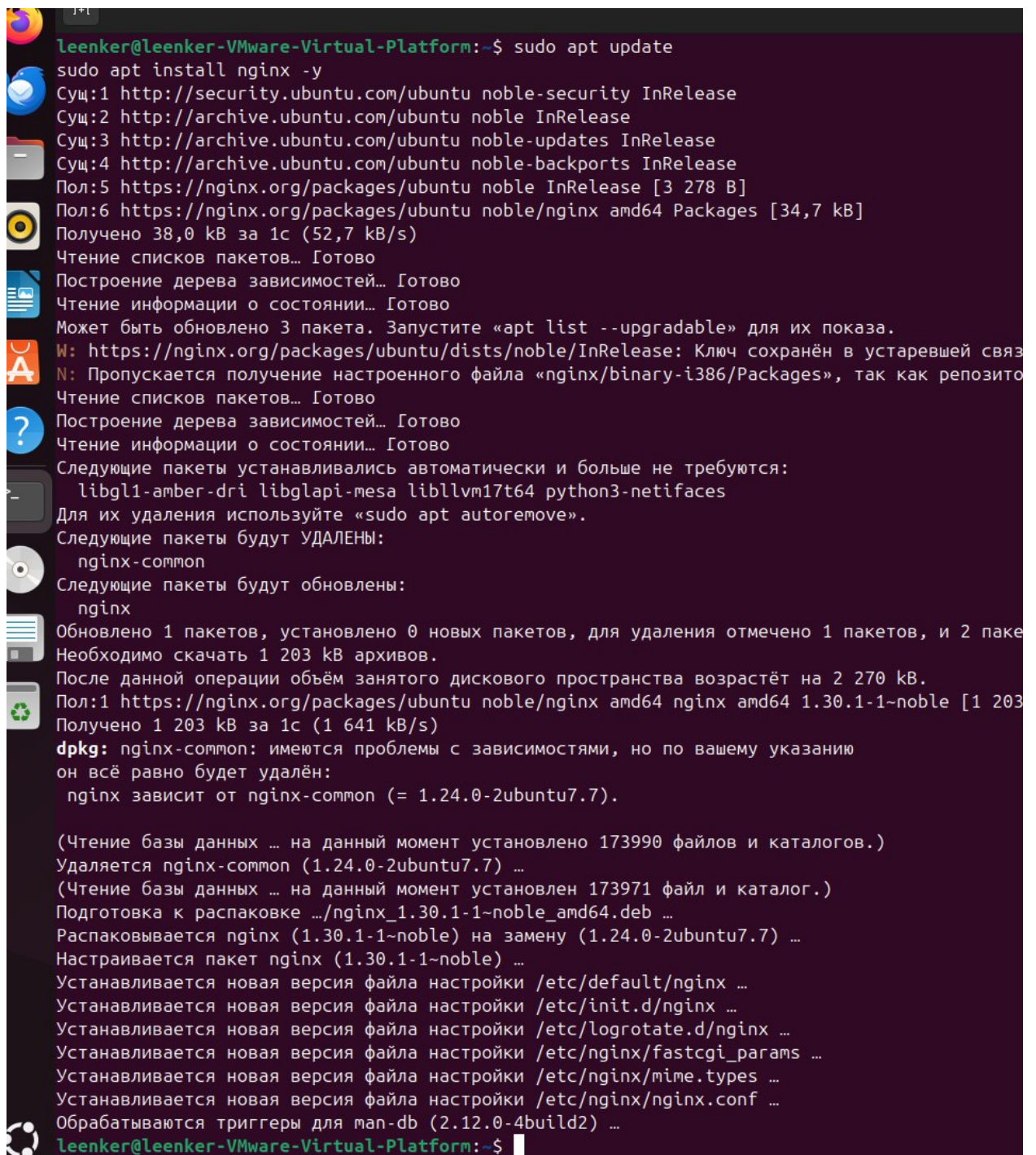
Установка Nginx

```
curl -fsSL https://nginx.org/keys/nginx_signing.key | sudo apt-key add -
```

```
echo "deb https://nginx.org/packages/ubuntu/ $(lsb_release -cs) nginx" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nginx.list
```

```
sudo apt update
```

`sudo apt install nginx -y`



```
leenker@leenker-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo apt update
sudo apt install nginx -y
Сущ:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Сущ:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Сущ:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Сущ:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Пол:5 https://nginx.org/packages/ubuntu noble InRelease [3 278 B]
Пол:6 https://nginx.org/packages/ubuntu noble/nginx amd64 Packages [34,7 kB]
Получено 38,0 kB за 1с (52,7 kB/s)
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
Может быть обновлено 3 пакета. Запустите «apt list --upgradable» для их показа.
W: https://nginx.org/packages/ubuntu/dists/noble/InRelease: Ключ сохранён в устаревшей связ
N: Пропускается получение настроенного файла «nginx/binary-i386/Packages», так как реposito
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
Следующие пакеты устанавливались автоматически и больше не требуются:
  libgl1-amdgpu-dri libglapi-mesa libllvm17t64 python3-netifaces
Для их удаления используйте «sudo apt autoremove».
Следующие пакеты будут УДАЛЕНЫ:
  nginx-common
Следующие пакеты будут обновлены:
  nginx
Обновлено 1 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 1 пакетов, и 2 пак
Необходимо скачать 1 203 kB архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 2 270 kB.
Пол:1 https://nginx.org/packages/ubuntu noble/nginx amd64 nginx amd64 1.30.1-1~noble [1 203
Получено 1 203 kB за 1с (1 641 kB/s)
dpkg: nginx-common: имеются проблемы с зависимостями, но по вашему указанию
он всё равно будет удалён:
  nginx зависит от nginx-common (= 1.24.0-2ubuntu7.7).

(Чтение базы данных ... на данный момент установлено 173990 файлов и каталогов.)
Удаляется nginx-common (1.24.0-2ubuntu7.7) ...
(Чтение базы данных ... на данный момент установлен 173971 файл и каталог.)
Подготовка к распаковке .../nginx_1.30.1-1~noble_amd64.deb ...
Распаковывается nginx (1.30.1-1~noble) на замену (1.24.0-2ubuntu7.7) ...
Настраивается пакет nginx (1.30.1-1~noble) ...
Устанавливается новая версия файла настройки /etc/default/nginx ...
Устанавливается новая версия файла настройки /etc/init.d/nginx ...
Устанавливается новая версия файла настройки /etc/logrotate.d/nginx ...
Устанавливается новая версия файла настройки /etc/nginx/fastcgi_params ...
Устанавливается новая версия файла настройки /etc/nginx/mime.types ...
Устанавливается новая версия файла настройки /etc/nginx/nginx.conf ...
Обрабатываются триггеры для man-db (2.12.0-4build2) ...
leenker@leenker-VMware-Virtual-Platform:~$
```

Запускаем и добавляем в автозагрузку:

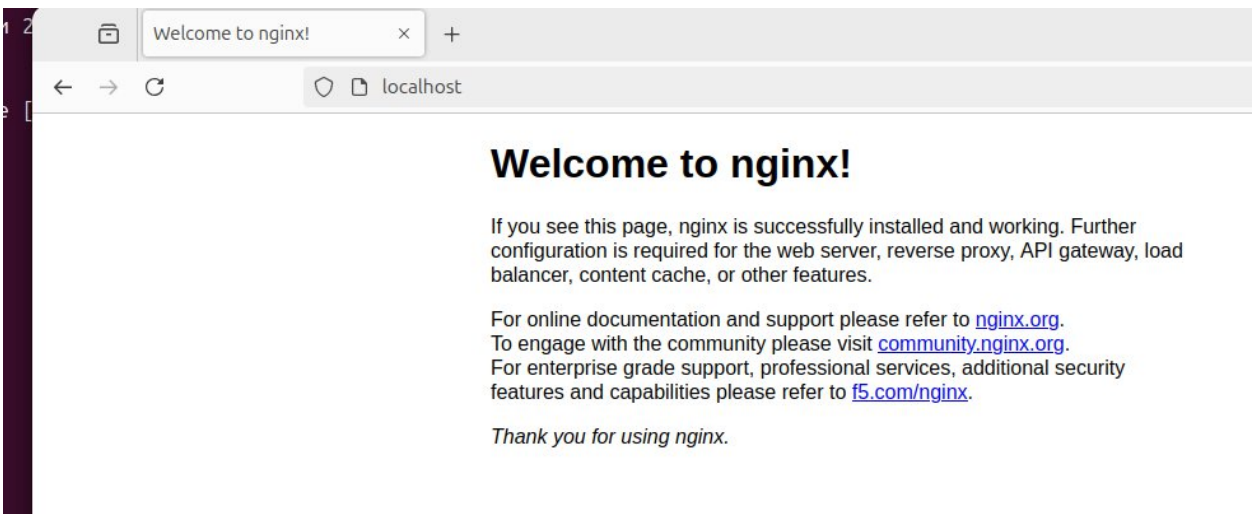
`sudo systemctl start nginx`

`sudo systemctl enable nginx`

`sudo systemctl status nginx`


```
leenker@leenker-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo systemctl start nginx
sudo systemctl enable nginx
sudo systemctl status nginx
Synchronizing state of nginx.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable nginx
● nginx.service - nginx - high performance web server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-05-14 10:05:38 +05; 737ms ago
     Docs: https://nginx.org/en/docs/
   Main PID: 47417 (nginx)
    Tasks: 5 (limit: 9374)
   Memory: 4.8M (peak: 5.3M)
      CPU: 10ms
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─47417 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf"
             └─47418 "nginx: worker process"
               └─47419 "nginx: worker process"
                 └─47420 "nginx: worker process"
                   └─47421 "nginx: worker process"

мая 14 10:05:38 leenker-VMware-Virtual-Platform systemd[1]: Starting nginx.service - nginx - high performance web server...
мая 14 10:05:38 leenker-VMware-Virtual-Platform systemd[1]: Started nginx.service - nginx - high performance web server.
leenker@leenker-VMware-Virtual-Platform:~$
```



Установка MySQL

```
sudo apt install mysql-server -y
```

```
sudo systemctl start mysql
```

```
sudo systemctl enable mysql
```

```
leenker@leenker-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo apt install mysql-server -y
sudo systemctl start mysql
sudo systemctl enable mysql
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
Уже установлен пакет mysql-server самой новой версии (8.0.45-0ubuntu0.24.04.1).
Следующие пакеты устанавливались автоматически и больше не требуются:
  libgl1-amd-gpu-dri libglapi-mesa libllvm17t64 python3-netifaces
Для их удаления используйте «sudo apt autoremove».
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 2 пакетов не обновлено.
Synchronizing state of mysql.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable mysql
leenker@leenker-VMware-Virtual-Platform:~$
```

Запуск скрипта безопасности

```
sudo mysql_secure_installation
```

```
Reload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) :  
... skipping.  
All done!  
leenker@leenker-VMware-Virtual-Platform:~$ S
```

Создаем пользователя для веб-приложений:

```
sudo mysql -u root -p
```

```
CREATE USER 'webuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'strong_password_here';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'webuser'@'localhost';
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
EXIT;
```

```
leenker@leenker-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo mysql -u root -p  
CREATE USER 'webuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'strong_password_here';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'webuser'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;  
EXIT;  
Enter password:  
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.  
Your MySQL connection id is 14  
Server version: 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)  
  
Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.  
  
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its  
affiliates. Other names may be trademarks of their respective  
owners.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

Установка PHP 8.3

```
sudo apt install php8.3-fpm php8.3-mysql php8.3-curl php8.3-gd php8.3-mbstring php8.3-xml php8.3-  
zip php8.3-intl php8.3-bcmath -y
```

```
leenker@leenker-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo apt install php8.3-fpm php8.3-mysql php8.3-curl php8.3-gd php8.3-mb  
Чтение списков пакетов... Готово  
Построение дерева зависимостей... Готово  
Чтение информации о состоянии... Готово  
Уже установлен пакет php8.3-fpm самой новой версии (8.3.6-0ubuntu0.24.04.8).  
Уже установлен пакет php8.3-mysql самой новой версии (8.3.6-0ubuntu0.24.04.8).  
Уже установлен пакет php8.3-curl самой новой версии (8.3.6-0ubuntu0.24.04.8).  
Уже установлен пакет php8.3-gd самой новой версии (8.3.6-0ubuntu0.24.04.8).  
Уже установлен пакет php8.3-mbstring самой новой версии (8.3.6-0ubuntu0.24.04.8).  
Уже установлен пакет php8.3-xml самой новой версии (8.3.6-0ubuntu0.24.04.8).  
Уже установлен пакет php8.3-zip самой новой версии (8.3.6-0ubuntu0.24.04.8).  
Уже установлен пакет php8.3-intl самой новой версии (8.3.6-0ubuntu0.24.04.8).  
Уже установлен пакет php8.3-bcmath самой новой версии (8.3.6-0ubuntu0.24.04.8).  
Следующие пакеты устанавливались автоматически и больше не требуются:  
  libg11-amber-dri libglapi-mesa libllvm17t64 python3-netifaces  
Для их удаления используйте «sudo apt autoremove».  
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 2 пакетов не обновлено.  
leenker@leenker-VMware-Virtual-Platform:~$ S
```

запуск PHP-FPM

```
sudo systemctl start php8.3-fpm
```

```
sudo systemctl enable php8.3-fpm
```

```
sudo systemctl status php8.3-fpm
```

```
leenker@leenker-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo systemctl start php8.3-fpm
sudo systemctl enable php8.3-fpm
sudo systemctl status php8.3-fpm
Synchronizing state of php8.3-fpm.service with SysV service script with /usr/lib/systemd
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable php8.3-fpm
● php8.3-fpm.service - The PHP 8.3 FastCGI Process Manager
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/php8.3-fpm.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-05-13 22:01:22 +05; 12h ago
     Docs: man:php-fpm8.3(8)
  Main PID: 42457 (php-fpm8.3)
    Status: "Processes active: 0, idle: 2, Requests: 0, slow: 0, Traffic: 0req/sec"
     Tasks: 3 (limit: 9374)
    Memory: 10.8M (peak: 12.0M)
       CPU: 270ms
    CGroup: /system.slice/php8.3-fpm.service
            └─42457 "php-fpm: master process (/etc/php/8.3/fpm/php-fpm.conf)"
              └─42459 "php-fpm: pool www"
                └─42460 "php-fpm: pool www"

мая 13 22:01:22 leenker-VMware-Virtual-Platform systemd[1]: Starting php8.3-fpm.service:
мая 13 22:01:22 leenker-VMware-Virtual-Platform systemd[1]: Started php8.3-fpm.service
Показать приложения leenker@leenker-VMware-Virtual-Platform:~$
```

Введем нужные параметры в файле `php.ini` по расположению `etc/php/8.3/fpm/php.ini`
`memory_limit = 256M`

`upload_max_filesize = 64M`

`post_max_size = 64M`

`max_execution_time = 300`

`max_input_vars = 3000`

`date.timezone = Europe/Moscow`

Введем нужные параметры в файле `www.conf` по расположению:
`/etc/php/8.3/fpm/pool.d/www.conf`

`pm = dynamic`

`pm.max_children = 50`

`pm.start_servers = 5`

`pm.min_spare_servers = 5`

`pm.max_spare_servers = 35`

`pm.max_requests = 500`

Перезапустим PHP-FPM: `sudo systemctl restart php8.3-fpm`

Настройка Nginx для работы с PHP

Создание виртуального хоста: `sudo nano /etc/nginx/sites-available/example.com` и вводим базовую конфигурацию

```
GNU nano 7.2
server {
    listen 80;
    server_name example.com www.example.com;
    root /var/www/html/example.com;
    index index.php index.html index.htm;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
    }

    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/var/run/php/php8.3-fpm.sock;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        include fastcgi_params;
    }

    location ~ /\.ht {
        deny all;
    }

    location ~* \.(jpg|jpeg|png|gif|ico|css|js|pdf|txt)$ {
        expires 1y;
        add_header Cache-Control "public, immutable";
    }
}
```

Создаем директорию для сайта

```
sudo mkdir -p /var/www/html/example.com
```

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/example.com /etc/nginx/sites-enabled/
```

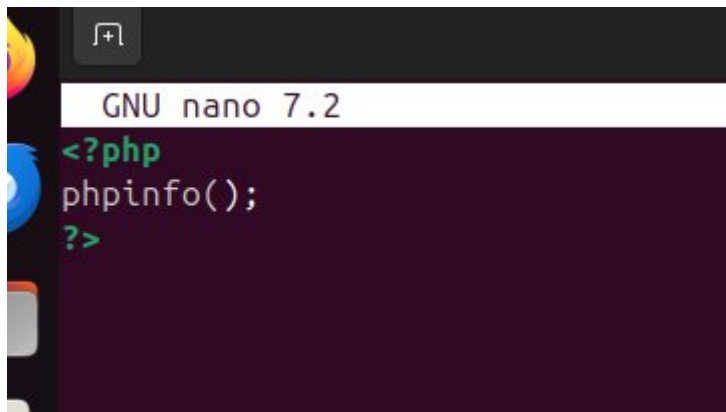
```
sudo nginx -t
```

```
sudo systemctl reload nginx
```

```
leenker@leenker-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo mkdir -p /var/www/html/example.com
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/example.com /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
```

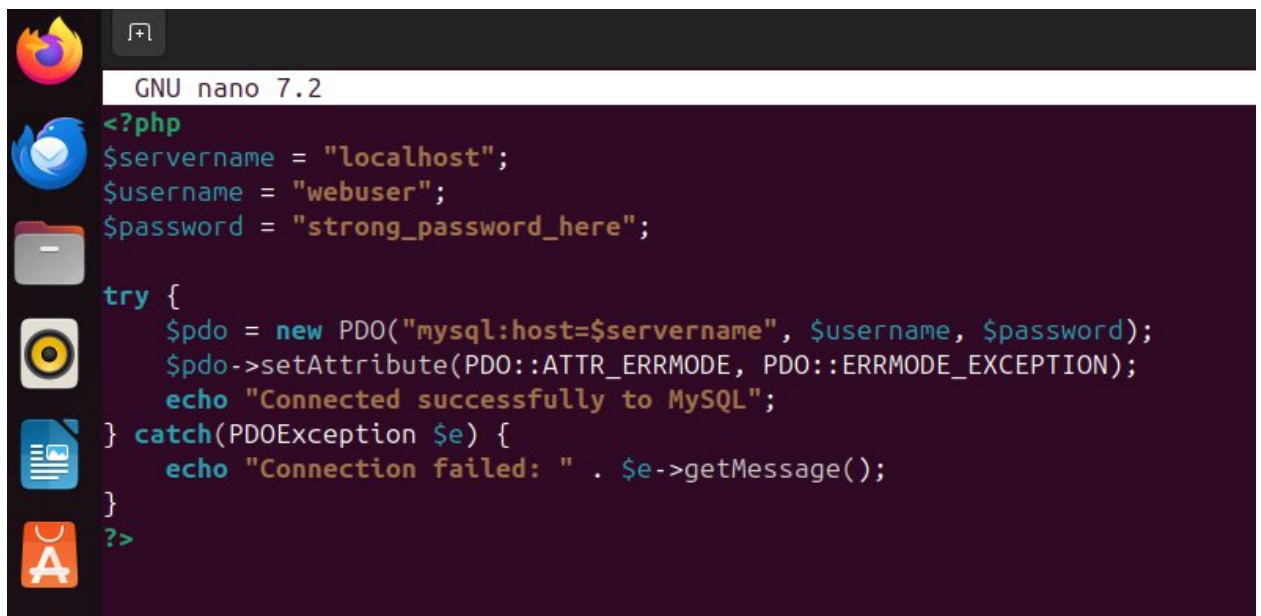
Тестирование работы LEMP

Создадим тестовый php файл с содержимым `sudo nano /var/www/html/example.com/info.php`



```
GNU nano 7.2
<?php
phpinfo();
?>
```

И подключение к MySQL `sudo nano /var/www/html/example.com/db_test.php`



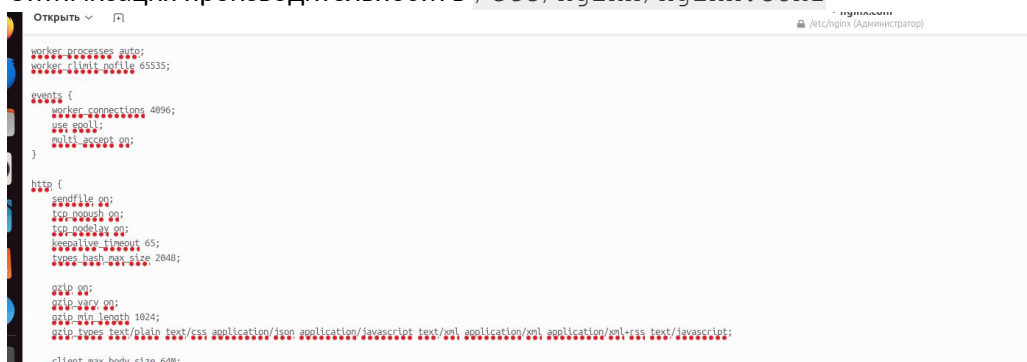
```
GNU nano 7.2
<?php
$servername = "localhost";
$username = "webuser";
$password = "strong_password_here";

try {
    $pdo = new PDO("mysql:host=$servername", $username, $password);
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    echo "Connected successfully to MySQL";
} catch(PDOException $e) {
    echo "Connection failed: " . $e->getMessage();
}
?>
```

Устанавливаем права

```
leenker@leenker-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/example.com
sudo chmod -R 755 /var/www/html/example.com
```

Оптимизация производительности в `/etc/nginx/nginx.conf`



```
Открыть  nginx.conf (Администратор)
worker_processes auto;
worker_rlimit_nofile 65535;

events {
    worker_connections 4096;
    use epoll;
    multi_accept on;
}

http {
    sendfile on;
    tcp_nopush on;
    tcp_nodelay on;
    keepalive_timeout 65;
    types_hash_max_size 2048;

    gzip on;
    gzip_vary on;
    gzip_proxied any;
    gzip_comp_level 9;
    gzip_buffers 16 8k;
    gzip_min_length 1024;
    gzip_types text/plain text/css application/json application/javascript text/xml application/xml+rss text/javascript;

    client_max_body_size 4M;
}
```

Bash Скрипт для автоматизации

```
#!/bin/bash
```

```
# LEMP Auto-installer for Ubuntu 24.04
```

```
apt update && apt upgrade -y
```

```
apt install nginx mysql-server php8.3-fpm php8.3-mysql -y
```

```
systemctl enable nginx mysql php8.3-fpm
```

```
systemctl start nginx mysql php8.3-fpm
```

```
# Настройка базовой безопасности
```

```
ufw enable
```

```
ufw allow 'Nginx Full'
```

```
ufw allow OpenSSH
```

```
echo "LEMP stack installed successfully!"
```

```
echo "Don't forget to run mysql_secure_installation"
```

Установка 3-х утилит для мониторинга


```

leenster@leenster-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo apt install htop iotop nethogs -y
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
Следующие пакеты устанавливались автоматически и больше не требуются:
  libgl1-amd-gpu-dri libglapi-mesa libllvm17t64 python3-netifaces
Для их удаления используйте «sudo apt autoremove».
Предлагаемые пакеты:
  lm-sensors
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  htop iotop nethogs
Обновлено 0 пакетов, установлено 3 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов
Необходимо скачать 230 kB архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 636 kB.
Пол:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 htop amd64 3.3.0-4build1
Пол:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 iotop amd64 0.6-42-ga142
Пол:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 nethogs amd64 0.8.7-
Получено 230 kB за 0с (514 kB/s)
Выбор ранее не выбранного пакета htop.
(Чтение базы данных ... на данный момент установлено 173990 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке .../htop_3.3.0-4build1_amd64.deb ...
Распаковывается htop (3.3.0-4build1) ...
Выбор ранее не выбранного пакета iotop.
Подготовка к распаковке .../iotop_0.6-42-ga14256a-0.2build1_amd64.deb ...
Распаковывается iotop (0.6-42-ga14256a-0.2build1) ...
Выбор ранее не выбранного пакета nethogs.
Подготовка к распаковке .../nethogs_0.8.7-2build2_amd64.deb ...
Распаковывается nethogs (0.8.7-2build2) ...
Настраивается пакет nethogs (0.8.7-2build2) ...
Настраивается пакет htop (3.3.0-4build1) ...
Настраивается пакет iotop (0.6-42-ga14256a-0.2build1) ...
update-alternatives: используется /usr/sbin/iotop.py для предоставления /usr/sbi
Обрабатываются триггеры для hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Обрабатываются триггеры для gnome-menus (3.36.0-1.1ubuntu3) ...
Обрабатываются триггеры для man-db (2.12.0-4build2) ...
Обрабатываются триггеры для desktop-file-utils (0.27-2build1) ...
leenster@leenster-VMware-Virtual-Platform:~$ S

```

Установка и настройка fail2ban для Nginx

sudo apt install fail2ban -y

sudo nano /etc/fail2ban/jail.local

```

[nginx-http-auth]
enabled = true
port = http,https
logpath = /var/log/nginx/error.log

[nginx-limit-req]
enabled = true
port = http,https
logpath = /var/log/nginx/error.log
maxretry = 10

```